ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 — 要約

解説「頭蓋内圧管理と重症頭部外傷」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

薬より先にTier zero

モニタの誤差・全身要因・頸部と胸腹腔の圧を先に潰す

22の線ではなく帯で

15〜25は波形と持続時間を足して決め、1段ずつ上げる

全身管理で二次損傷を防ぐ

等張の輸液・狭いPaCO₂・発熱を作らない

2 頭蓋内は硬い箱 — 数字を疑い、所見は重ねて読む

詳しく

- **ICPは正常5〜15 mmHg、CPP＝MAP−ICP**：逃げ道は髄液（脊髄へ）と静脈血（胸腔へ）の2本。頸部の固定物・高い胸腔内圧・腹腔内圧が道を塞ぐ。代償が尽きると圧は跳ね上がるので、正常値は「余裕がある」を意味しない
- **ICPを大きく上げる全身要因は5つ**：低Na・発熱・不穏と疼痛・低血圧・PaCO₂上昇。高浸透圧療法の前にこの5つを確かめる
- **数字はまずモニタを疑う**：EVD開放中の値は設定高以下にしか出ないので、閉じて測り直す。実質内プローブは数日で平均0.75 mmHgドリフトする
- **診察もCTも単独では除外に使えない**：瞳孔散大の感度28.2%。最も効く脳底槽の消失・圧排でも陰性尤度比0.23。ICPが高い患者の約7割は瞳孔が正常
- **波形と非侵襲モニタ**：P2/P1が1超は平均値より先に予備能の枯渇を示す。TCD・ONSDの誤差は±7〜15 mmHgと侵襲的モニタの1桁上なので、2つ以上を診察・画像に重ねる

3 動く — 帯で判断し、1段ずつ上げる

詳しく

Tier zero：一回換気量6〜8 mL/kg・PaCO₂ 35〜38、0.9%食塩水で容量を保ちMAP 80以上、頭部正中・30〜45度、RASS 0〜−2、37.5℃未満、血糖110〜180、Hb 7超

▼

持続するICPの帯

- 15未満：強化は不要
- 15〜25：波形（P2/P1）・持続時間（18〜20が数時間）・非侵襲モニタ2つの一致で決める
- 25超：アーチファクトと可逆的要因を除いて原則介入

Tierを上げる

- Tier 1：高浸透圧療法・深い鎮静・EVD、CPP 60〜70
- Tier 2：過換気（PaCO₂ 32〜35）・MAPチャレンジ・筋弛緩の試験投与
- Tier 3：二次減圧開頭・バルビツレート昏睡・軽度低体温35〜36℃

モニタが無くても、画像か診察でヘルニアを疑えばTier 1を始め、脳神経外科を呼ぶ

- **高浸透圧療法は副作用の向きで選ぶ**：20%マンニトール0.5〜1 g/kgか3%食塩水150 mL。転帰に差はない（CENTER-TBI）。容量を保ちたいなら高張食塩水（Na 155〜160が上限の目安）、容量過負荷ならマンニトール（浸透圧ギャップで追う）
- **CPP目標はMAPチャレンジで決める**：MAPを10上げて20分、ICPが下がれば自動調節能は保たれており高いMAPを保つ（CPP 70前後）。上がれば昇圧薬を戻す（CPP 60前後）。実施中は他の治療を動かさない
- **Tier 2・3は出口を決めて使う**：過換気は戻す条件を同時に指示。減圧開頭の機能予後の益は12か月で見える。予防的低体温は2つのRCT（B-HYPO・POLAR）で転帰を改善せず、救済だけ

4 TBIの全身管理 — 張度・CO_2・体温

詳しく

項目	目安	理由・注意
輸液	0.9%食塩水などの等張晶質液	乳酸リンゲルはやや低張。SAFE-TBIで4%アルブミンは死亡33.2%対20.4%（張度が害の正体か）
換気	PaO_2 80〜120・$PaCO_2$ 35〜45、クライシス中は35〜38	PEEPは肺で決める。1 cmH_2Oあたりの平均ICP上昇は+0.118 mmHg
体温	37.5℃未満	発熱を作らない。予防的に冷やさない
輸血・血糖	Hb 7、血糖110〜180	Hb 10と7で不良転帰は同じ（HEMOTION）。110未満の厳格管理は代謝危機を増やす
TXA	受傷3時間以内・軽症〜中等症に1 g＋1 g/8時間	CRASH-3の主要評価は差なし、GCS 9〜15でRR 0.78。重症では利益が示されていない
Na	下げない。低Naは高張食塩水で	SIADHでもCSWでも安全。CSWを総量制限すると脳灌流が落ちる。多尿＝尿崩症と決めつけない
けいれん・透析	予防投与1週間。透析はCRRTを選ぶ	意識が戻らなければ脳波。透析不均衡でICPが上がる

5 ICUの後半と落とし穴

詳しく

- **抜管はGCSではなく気道防御能で**：低いGCSだけで遅らせても成功率は上がらず、肺炎が増える。VISAGE 3点以上はPPV 90%だが感度62%なので、低得点を抜管しない理由にしない
- **PSHは除外診断**：敗血症・離脱・悪性症候群・非けいれん性重積を除いてからPSH-AMで点数化。引き金を減らし、オピオイド・プロプラノロール・α2作動薬などを組み合わせる
- **予後は鎮静を外し、72時間以上待ち、2つ以上の所見で**：抗凝固の再開も「しない」を既定にせず、時期を決めて話し合う

- ☐ **22超**だけで高浸透圧療法へ飛ばない
- ☐ **ICP正常**で安心しない（波形を見る）
- ☐ **EVD開放中**の値で判断しない
- ☐ **非侵襲モニタ1つ**で判断しない
- ☐ **過換気**を漫然と続けない
- ☐ **記録**は実測値・持続時間・ピーク値で

出典：本編の主要文献（Taccone ICM 2026；Hawryluk ICM 2022；Viarasilpa Curr Neurol Neurosci Rep 2025；Fernando BMJ 2019；B-ICONIC ICM 2026；NCS脳浮腫ガイドライン 2020；CRASH-3 Lancet 2019；HEMOTION 2024；POLAR JAMA 2018 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。